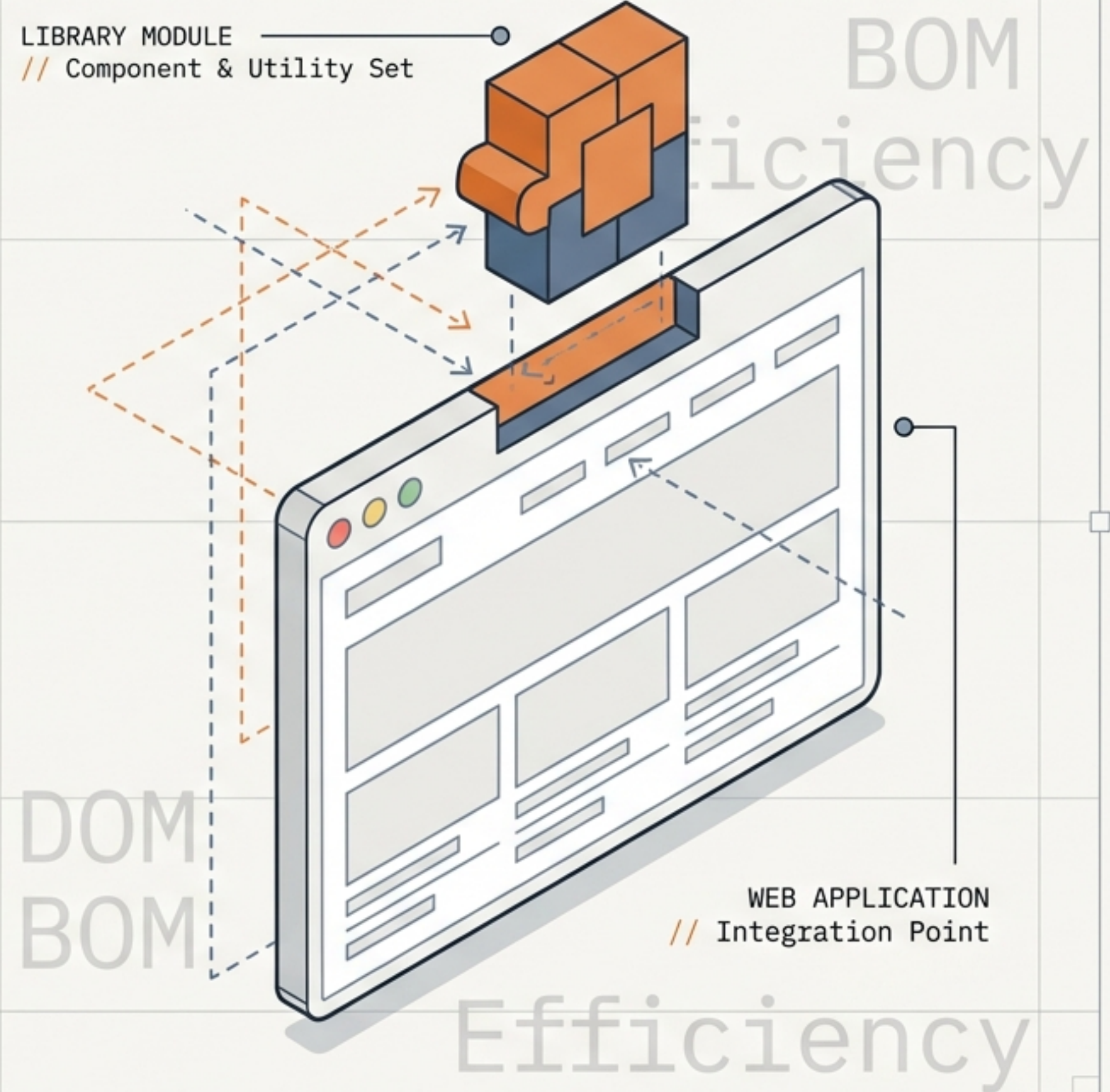


Ahorrando Tiempo con Librerías JS

// El toolkit del desarrollador web moderno para UI/UX

LIBRARY MODULE
// Component & Utility Set



WEB APPLICATION
// Integration Point

REINVENTAR LA RUEDA ————— EL USO DE PLUGINS

EL USO DE PLUGINS

```
<script src='plugin.js'></script>
<div class='elemento'></div>
$('.elemento').plugin();
```

Implementación en **minutos**, código estandarizado y respaldado por la comunidad.

 NotebookLM

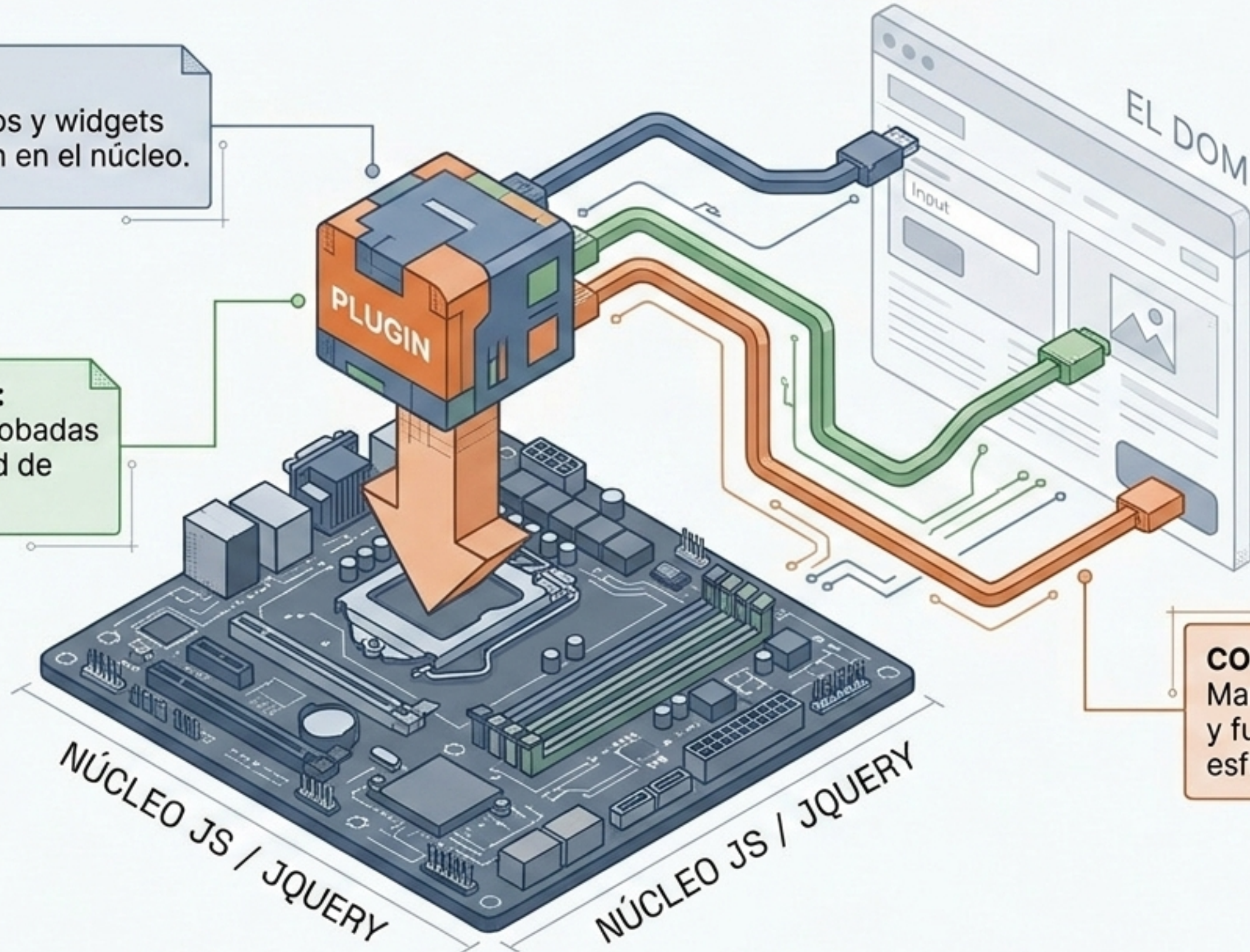
ANATOMÍA DE UN PLUGIN

EXTENSIÓN:

Añade métodos y widgets que no existen en el núcleo.

REUTILIZACIÓN:

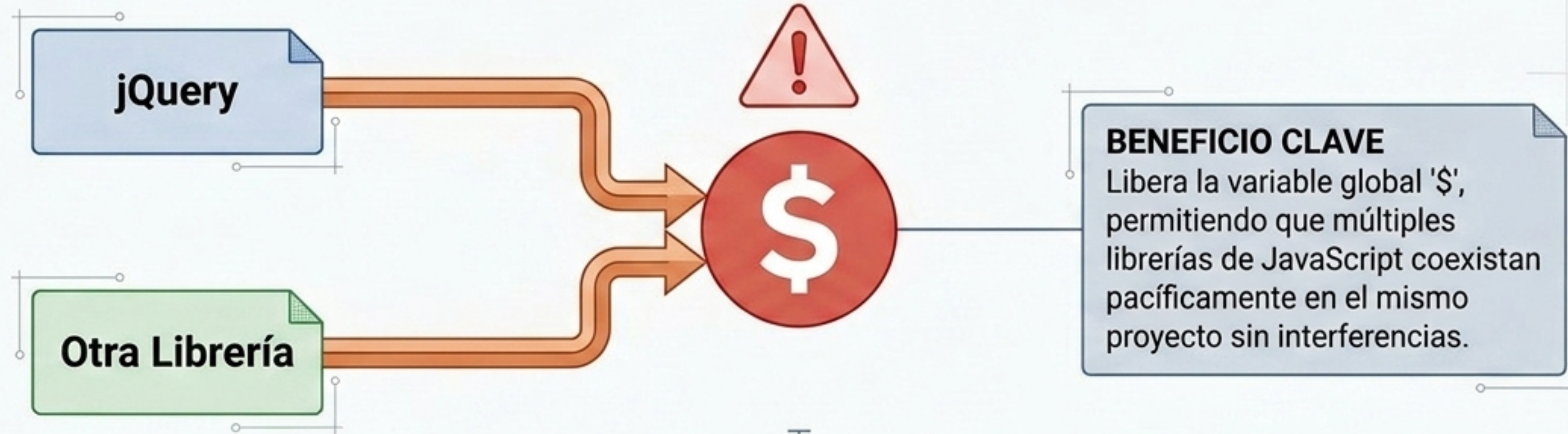
Soluciones ya probadas por la comunidad de desarrolladores.



CONTROL DEL DOM:

Manipulación estética y funcional directa sin esfuerzo.

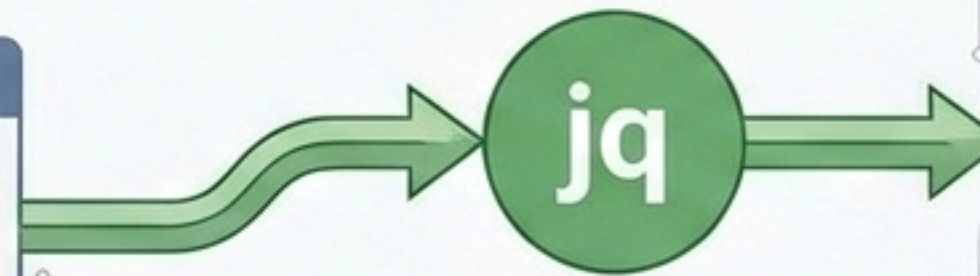
RESOLVIENDO EL CONFLICTO DE ESPACIOS DE NOMBRES



```

Resolución: jQuery.noConflict()

var jq = jQuery.noConflict();
    
```



EL PIPELINE UNIVERSAL DE IMPLEMENTACIÓN

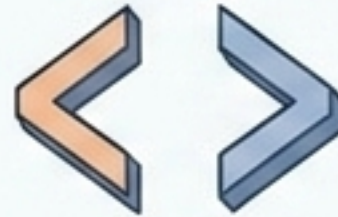
// 01. Inclusión



```
<script  
  src='ruta/plugin.js'>  
</script>
```

Vincular el script externo (CDN o archivo local) después de la librería principal de jQuery.

// 02. Estructura HTML



```
<div id='miElemento'  
  class='clase-requerida'>  
</div>
```

Preparar los elementos del DOM con las clases, IDs o atributos 'data-' específicos exigidos por el plugin.

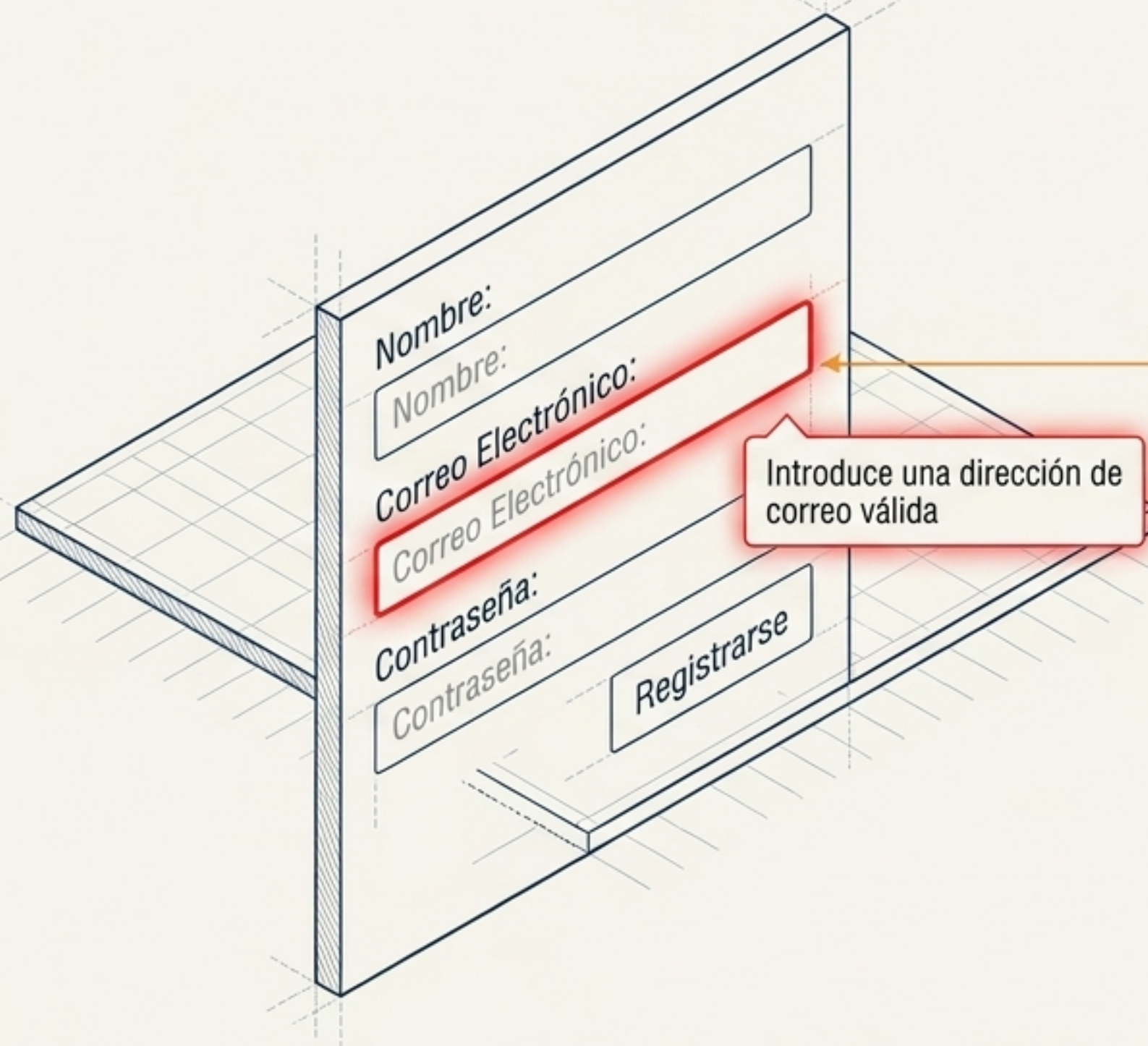
// 03. Inicialización JS



```
$('#miElemento').  
  .pluginName();
```

Despertar el plugin mediante un script de configuración que se ejecuta al cargar completamente el documento.

The DOM

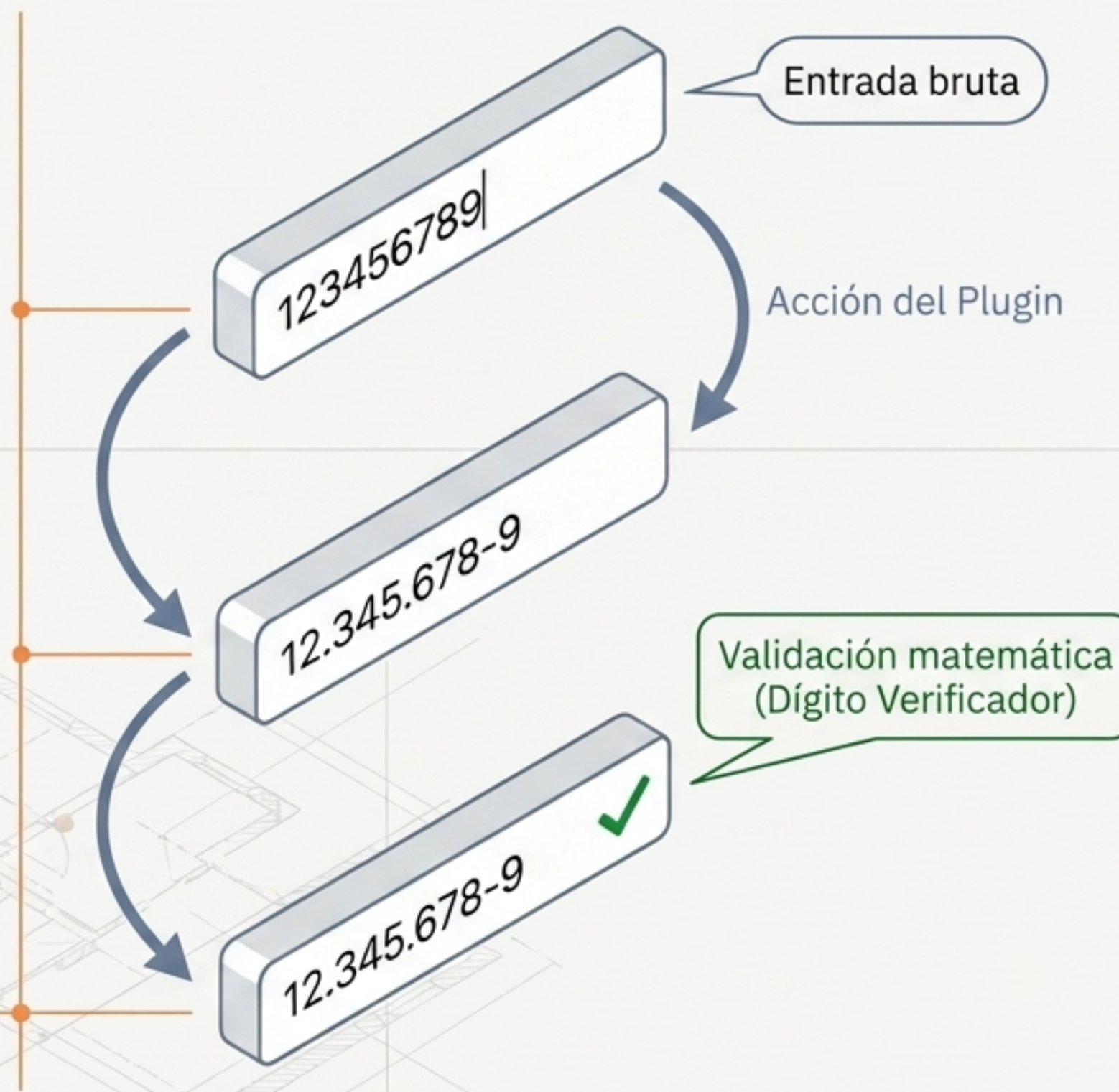


The Rules Engine

```
$(document).ready(function() {  
  $("#registroForm").validate({  
    rules: {  
      nombre: {  
        required: true,  
        minlength: 3  
      },  
      correo: {  
        required: true,  
        email: true  
      },  
      contraseña: {  
        required: true,  
        minlength: 6  
      }  
    },  
    messages: {  
      nombre: {  
        required: "Por favor, introduce tu nombre.",  
        minlength: "Tu nombre debe tener al menos 3 caracteres."  
      },  
      correo: {  
        required: "Necesitamos tu email para contactarte.",  
        email: "Introduce una dirección de correo válida"  
      },  
      contraseña: {  
        required: "Por favor, proporciona una contraseña.",  
        minlength: "Tu contraseña debe tener al menos 6 caracteres."  
      }  
    }  
  });  
});
```

Mejora drástica de la UX (Experiencia de Usuario) mediante validación instantánea del lado del cliente antes de enviar datos al servidor

Validación de RUT: Soluciones Hiper-Locales



```
$(document).ready(function() {
  $('#rutInput').rut({
    formatOn: 'keyup',
    validateOn: 'blur',
    useThousandsSeparator: true,
    minimumLength: 8,
    onSuccess: function() {
      console.log('RUT válido');
    },
    onError: function() {
      console.log('RUT inválido');
    }
  });
});
```

Propósito: Formateo automático y validación algorítmica en tiempo real mediante jquery.rut.js.

Garantiza accesibilidad instantánea y precisión de datos para el usuario local en Chile.

DataTables: Transformación de Datos Planos

Tabla HTML Estática

```
<thead>
  <tr>
    <th>Nombre</th>
    <th>Edad</th>
    <th>Ciudad</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>Juan Pérez</td>
    <td>28</td>
    <td>Santiago</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>María López</td>
    <td>34</td>
    <td>Valparaíso</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Carlos Díaz</td>
    <td>41</td>
    <td>Concepción</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
```

`$('#miTabla').DataTable();`

2. Ordenamiento de columnas.

1. Buscador en tiempo real.

Buscar:

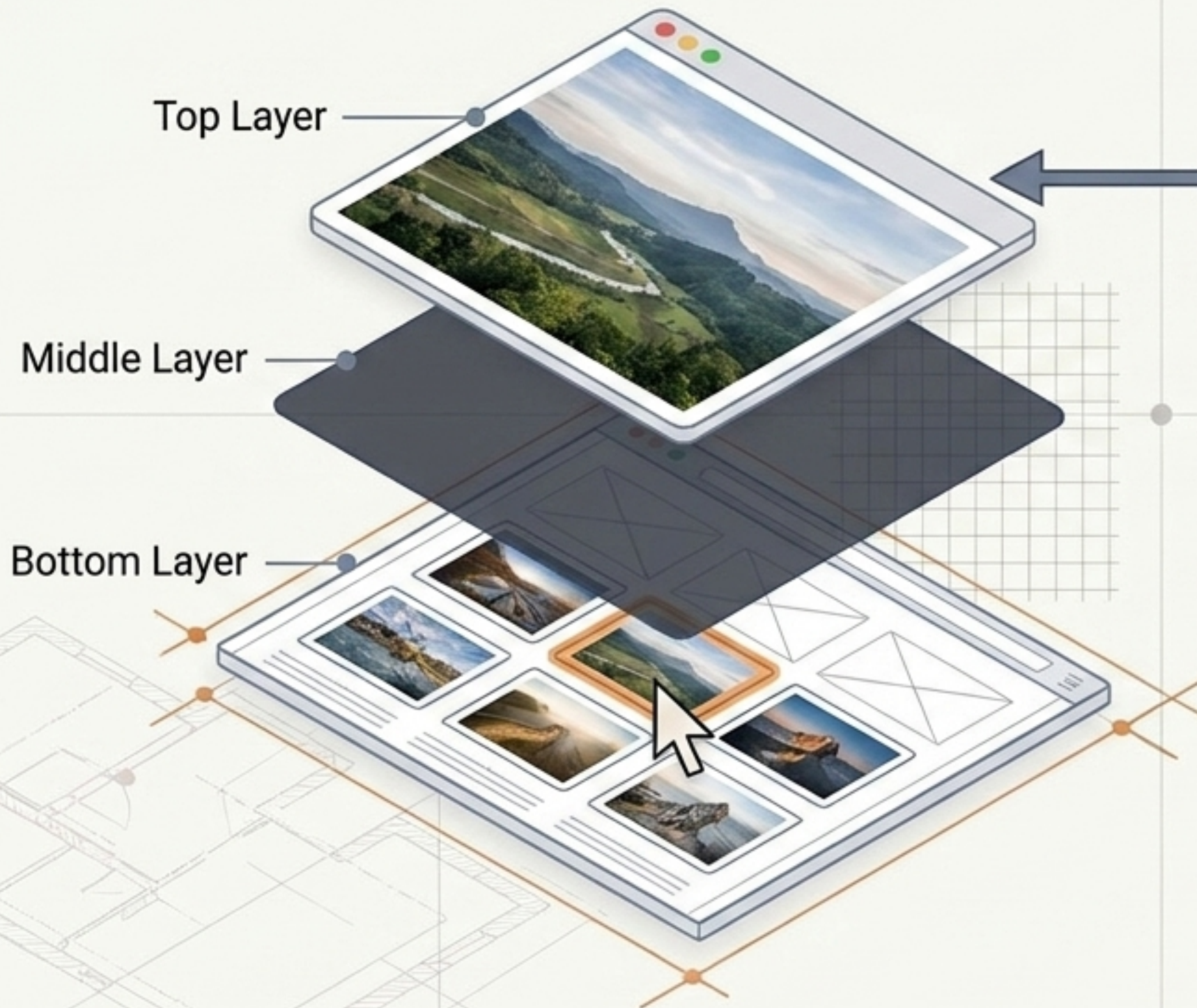
Nombre	Edad	Ciudad
Juan Pérez	28	Santiago
María López	34	Valparaíso
Carlos Díaz	41	Concepción

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

< Anterior 1 Siguiente >

3. Paginación inteligente.

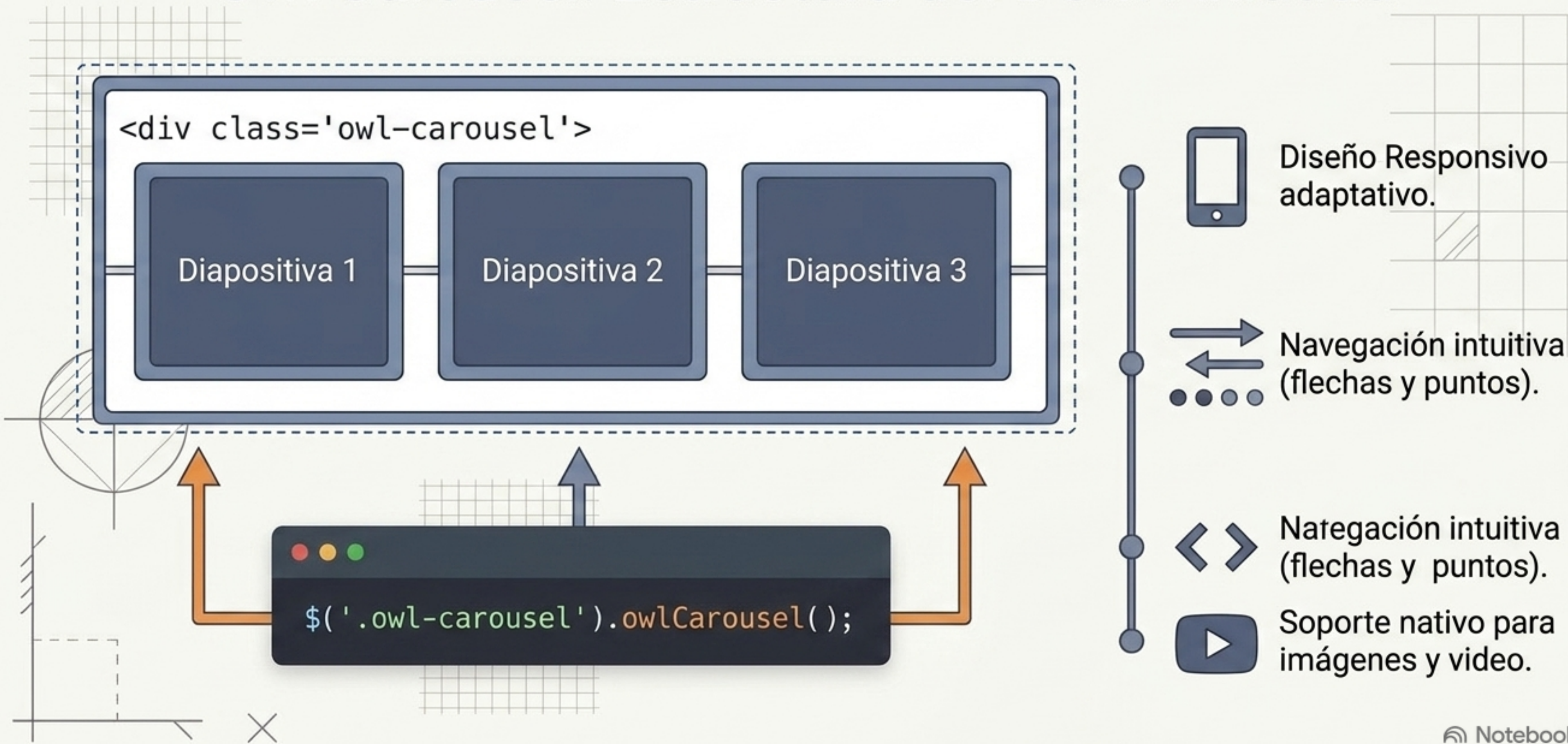
Fancybox: Interfaz Modal y Multimedia



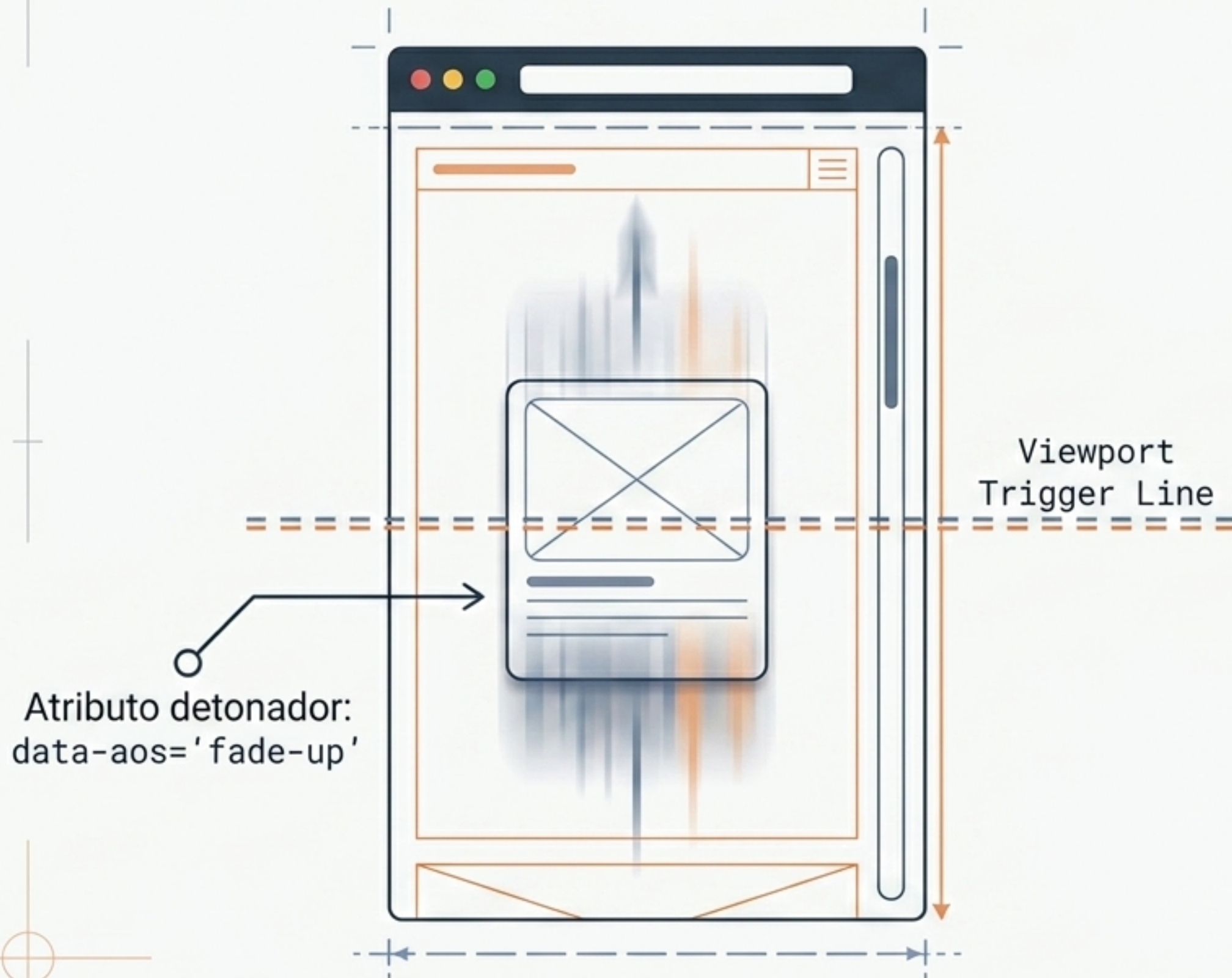
```
<a data-fancybox='gallery'  
  data-caption='Paisaje'  
  href='full.jpg'>  
  <img src='thumbnail.jpg' />  
</a>
```

Crea experiencias inmersivas para fotografías, videos (YouTube/Vimeo) y contenido HTML (iframes) manteniendo al usuario enfocado sin abandonar la página actual.

Owl Carousel: Estructura del DOM Anidada



AOS (Animate On Scroll): Micro-Interacciones



Mecánica del Scroll

A medida que la página hace scroll, el elemento HTML cruza la línea de acción del viewport. En ese momento exacto, la animación asignada se ejecuta.

```
<script>  
  AOS.init();  
</script>
```

Particles.js: Interactividad Independiente



Configuración JSON

```
{
  'particles': {
    'number': { 'value': 80 },
    'color': { 'value': '#333333' },
    'shape': { 'type': 'circle' },
    'opacity': { 'value': 0.5 },
    'size': { 'value': 3 },
    'line_linked': { 'enable': true, 'distance': 150,
    'color': '#ffffff', 'opacity': 0.4, 'width': 1 },
    'move': { 'enable': true, 'speed': 6 }
  },
  'interactivity': {
    'detect_on': 'canvas',
    'events': { 'onhover': { 'enable': true, 'mode': 'repulse' } }
  }
}
```

HTML Objetivo

```
<div id='particles-js'></div>
```

Inyección de Lienzo
(Canvas)

 // Vanilla JS.
No requiere jQuery.
Ligero y altamente
personalizable.

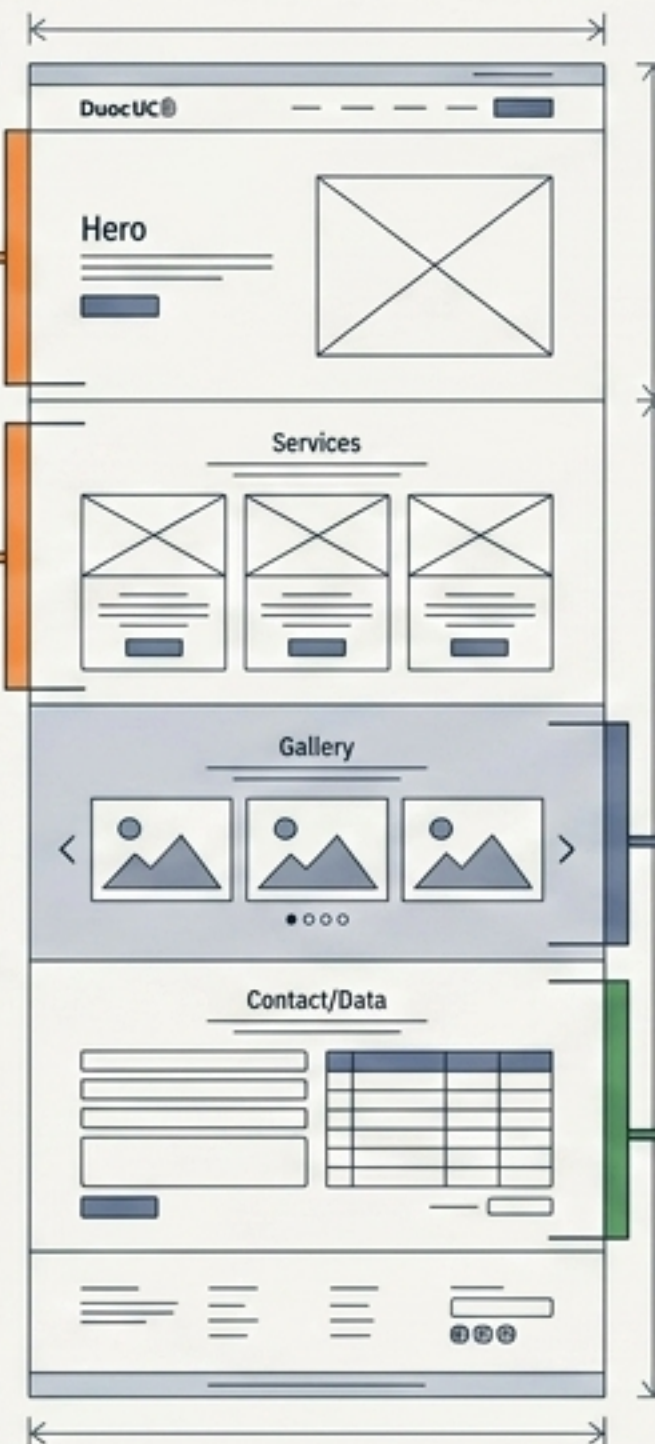
El Ecosistema Ensamblado

Entorno: Particles.js

Fondo dinámico interactivo al cursor.

Interacción: AOS

Tarjetas revelándose al hacer scroll vertical.



Multimedia: Owl Carousel + Fancybox

Slider responsivo con visualización modal de imágenes.

Datos: Validation, RUT, DataTables

Formularios seguros y presentación tabular manipulable.

Un sitio web moderno es una orquestación inteligente de módulos funcionales estandarizados.

Matriz de Decisión de Plugins

Necesidad (Problema)	Solución (Plugin)	Dependencia	Complejidad
Validar datos de usuario	jQuery Validation / RUT	jQuery	Baja
Mostrar miles de registros	DataTables	jQuery	Media
Ampliar fotos y videos	Fancybox	Independiente / jQuery	Baja
Construir sliders de contenido	Owl Carousel	jQuery	Baja
Animar elementos al hacer scroll	AOS	Independiente (Vanilla JS)	Baja
Fondos abstractos interactivos	Particles.js	Independiente	Media

Menciones Honoríficas

Anime JS

Bootstrap DatePicker

jQuery File Upload

Check-list del Desarrollador Master

[OK]

Manipulación del DOM optimizada.

Uso de librerías para evitar reinventar la rueda estructural.

[OK]

Usabilidad (UX) garantizada.

Implementación de formularios seguros, retroalimentación en tiempo real y tablas manejables.

[OK]

Accesibilidad visual enriquecida.

Navegación intuitiva, animaciones fluidas y modales responsivos.

[OK]

Eficiencia de código consolidada.

Máxima reutilización de código estandarizado y probado por la comunidad.

// Sistema validado. Las herramientas están preparadas para la actividad sumativa de la Semana 8. Fin de la compilación.